

Презентация по лабораторной работе №8

Основы информационной безопасности

Шихалиева З.А

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом

Два текста кодируются одним ключом (однократное гаммирование). Требуется не зная ключа и не стремясь его определить, прочитать оба текста. Необходимо разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать тексты P_1 и P_2 в режиме однократного гаммирования. Приложение должно определить вид шифротекстов C_1 и C_2 обоих текстов P_1 и P_2 при известном ключе; Необходимо определить и выразить аналитически способ, при котором злоумышленник может прочитать оба текста, не зная ключа и не стремясь его определить.

Я выполняла лабораторную работу на языке программирования Python, используя функции, реализованные в лабораторной работе №7.

Выполнение лабораторной работы

Используя функцию для генерации ключа, генерирую ключ, затем шифрую два разных текста одним и тем же ключом

```
1 import random
2 import string
3
4 def generate_key_hex(text):
5     key = ''
6     for i in range(len(text)):
7         key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits) #генерация цифры для каждого символа в тексте
8     return key
9
10 #для шифрования и дешифрования
11 def en_de_crypt(text, key):
12     new_text = ''
13     for i in range(len(text)): #проход по каждому символу в тексте
14         new_text += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))
15     return new_text
16
17 t1 = 'С Новым Годом, друзья!'
18 key = generate_key_hex(t1)
19 en_t1 = en_de_crypt(t1, key)
20 de_t1 = en_de_crypt(en_t1, key)
21
22 t2 = "У Слона домов, орого!!"
23 en_t2 = en_de_crypt(t2, key)
24 de_t2 = en_de_crypt(en_t2, key)
```

Рис. 1: Шифрование двух текстов

В ходе лабораторной работы были освоены на практике навыки применения режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

...